

MemoryTalk2Image

Visual Intent Memory for Reducing Intention Drift in Multi-turn Image Generation

课程 Project 3 计划书 | Agent + 2D 图像生成 / 编辑 | Training-free, interpretable, lightweight

0. 项目一句话

我们将复现一个轻量版 Talk2Image-like 多轮图像生成 Agent，并提出差异化模块 Visual Intent Memory：用结构化记忆显式记录用户在多轮对话中提出的对象、属性、场景、风格和保持约束，再用 VLM Checklist Evaluator 检测并修正 intention drift。

1. 对齐作业要求

作业要求	本项目对应方案
Agent + 图形学相关课题	2D 图像生成 / 编辑 Agent；包含意图解析、记忆更新、提示生成、图像生成、VLM 评估与自动修正。
报告 PDF，英文，含代码链接	最终报告采用英文 ICLR-like 结构：Abstract, Introduction, Related Work, Method, Experiments, Conclusion；摘要附 GitHub 链接。
PPT 汇报，约 10 分钟	PPT 展示选题动机、方法创新、系统 Demo、定量/定性结果和四人分工。
创新性加分	提出结构化 Visual Intent Memory + Checklist-based Drift Detection + Memory-guided Prompt Repair。
推荐免费资源	LLM/VLM 使用 Gemini / GLM / OpenRouter / Qwen-VL；图像生成使用 ComfyUI + SDXL/FLUX 或在线 API。

2. 项目目标与边界

2.1 目标

目标不是训练一个新的图像模型，也不是完整复现论文级 Talk2Image 系统，而是做一个可运行、可解释、可评测的课程级最小闭环：

User Instruction -> Intent Parser -> Visual Intent Memory -> Prompt Composer -> Image Generator -> Checklist Evaluator -> Prompt Repair -> Regeneration

2.2 明确边界

做什么	不做什么
多轮 text-to-image / image editing 交互。	不训练 diffusion / VLM / LLM。
显式可视化 Agent 当前记住的视觉意图。	不追求最强图像质量或商业级产品体验。
用小型 benchmark 评估 drift 减少效果。	不构建大型数据集，不做大规模人工评测。
最多一次自动 repair / retry，展示闭环。	不做无限迭代或复杂 tool marketplace。

3. 核心问题：Intention Drift

在多轮图像生成/编辑中，用户前几轮提出的视觉要求经常在后续轮次中被遗忘或被覆盖。我们称之为 intention drift。

3.1 示例

Turn 1: Generate a dog sitting in a park.
Turn 2: Make the dog wear a red scarf.
Turn 3: Change the background to a snowy forest.
Turn 4: Add warm lighting, but keep the red scarf and dog pose.

常见失败：Turn 4 中红围巾消失、狗的姿态变化、背景从 snowy forest 漂移成普通森林，或者暖光实现了但旧约束丢失。

3.2 Drift 类型

Drift 类型	定义	示例
Object Drift	主体对象变化或消失	dog 变成 wolf，或者主体不在画面中心。
Attribute Drift	先前属性丢失	red scarf 消失。
Scene Drift	场景或背景不再满足历史设定	snowy forest 变成 park。
Style Drift	风格在多轮后被覆盖	children book style 变成 realistic photo。
Constraint Drift	显式保持约束未满足	keep dog pose 失败。

4. 方法概览

我们提出 MemoryTalk2Image。其核心是把对话历史转化为结构化状态，而不是把完整历史直接塞给生成模型。

当前用户指令 -> 解析新增意图 -> 更新 Visual Intent Memory -> 生成 memory-aware prompt -> 调用图像生成器 -> 生成 checklist
-> VLM 逐项检查 -> 若 drift 发生则修复 prompt 并重试一次

4.1 模块列表

模块	输入	输出	责任人建议
Intent Parser	当前用户指令 + 上一轮 memory	新增对象/属性/场景/风格/约束 JSON	工程 A
Memory Updater	旧 memory + 新增意图	更新后的 Visual Intent Memory	工程 A
Prompt Composer	Visual Intent Memory	可执行生成/编辑 prompt	工程 A
Image Generator	prompt / image / optional params	生成图像	工程 B
Checklist Evaluator	图像 + memory checklist	yes/no 评分、失败项、drift 类型	工程 B
Refiner	失败项 + 原 prompt	repair prompt + retry image	工程 B

5. Visual Intent Memory 设计

Visual Intent Memory
是本项目最核心的差异化设计。它把多轮对话中的视觉意图变成可解释、可展示、可检查的 JSON 状态。

5.1 Memory Schema

```
{ "main_subjects": [ { "name": "dog", "attributes": [ "wearing a red scarf" ], "pose": "sitting", "position": "center", "must_preserve": true } ],
  "scene": { "background": "snowy forest", "lighting": "warm lighting" }, "style": { "visual_style": "children's book illustration", "color_palette":
  "warm and soft" }, "constraints": [ "keep the dog pose", "do not remove the red scarf" ], "negative_constraints": [ "no extra animals" ],
  "current_turn_goal": "add warm lighting" }
```

5.2 Memory 更新原则

原则	说明
默认保留	除非用户明确删除或替换，否则历史约束继续保留。
显式覆盖	如果用户说 “ change background to snowy forest ”，则 scene.background 从 park 覆盖为 snowy forest。
约束提升	用户说 “ keep the red scarf ” 时，将 red scarf 放入 must_preserve constraints。
冲突检测	若用户新指令与旧约束冲突，系统提醒或让新指令覆盖旧约束，并记录覆盖原因。
可视化展示	UI 右侧展示当前 memory，便于汇报时解释 Agent 状态。

6. Checklist-based Drift Detection

每轮生成后，系统根据 memory 自动生成 checklist，并用 VLM 对图像逐条检查。

6.1 Checklist 示例

```
[ { "question": "Is there a dog as the main subject?", "target": "yes", "type": "object" }, { "question": "Is the dog wearing a visible red scarf?",
  "target": "yes", "type": "attribute" }, { "question": "Is the dog sitting?", "target": "yes", "type": "pose" }, { "question": "Is the background a snowy
  forest?", "target": "yes", "type": "scene" }, { "question": "Are there extra animals?", "target": "no", "type": "negative_constraint" } ]
```

6.2 Evaluator 输出

```
{ "checklist_score": 0.80, "failed_items": [ "The red scarf is missing." ], "drift_type": [ "attribute_drift" ], "suggested_fix": "Make the red scarf
  bright, visible, and around the dog's neck." }
```

7. 实验设计

7.1 小型 Benchmark

构造 20 个多轮场景，每个场景 4 轮，共 80
个生成/编辑任务。场景覆盖对象属性保持、背景替换、风格延续、局部约束、负向约束等。

类别	示例任务	主要测试
属性保留	dog -> add red scarf -> snowy forest -> warm lighting	red scarf 是否在后续轮保留。
对象累积	table -> blue vase -> yellow flowers -> small book	多个对象是否逐轮累积。
场景替换	robot city -> rain -> neon signs -> keep position	背景变更时主体是否漂移。
风格延续	castle -> watercolor -> add moon -> add knight	风格是否被后续内容覆盖。
负向约束	one cat only -> add hat -> no extra animals	是否违反 negative constraints。

7.2 对比方法

方法	描述
B1 Current-only	每轮只使用当前用户指令，不使用历史。
B2 Full-history	把完整对话历史拼接进 prompt。
B3 Summary-memory	用 LLM 生成自然语言摘要，再用于 prompt。
Ours Memory	使用结构化 Visual Intent Memory 生成 prompt。
Ours + Repair	使用 memory + checklist evaluator + 一次自动 prompt repair。

7.3 指标

指标	计算方式	意义
History Constraint Retention Rate	保留的旧约束数 / 应保留的旧约束数	衡量是否减少历史意图丢失。
Current Turn Success Rate	完成当前新增要求的轮次数 / 总轮数	衡量当前轮是否有效。
Drift Count	当前轮丢失的历史约束数量	越低越好，最贴合题目。
Checklist Score	VLM checklist yes 数 / checklist 总数	自动化综合评估。
Human Preference	A/B 人工偏好比例	补充主观质量评价。

8. 预期结果表格模板

Method	Retention ↑	Current Success ↑	Drift Count ↓	Checklist ↑
Current-only	0.xx	0.xx	x.xx	0.xx
Full-history	0.xx	0.xx	x.xx	0.xx
Summary-memory	0.xx	0.xx	x.xx	0.xx
Ours Memory	0.xx	0.xx	x.xx	0.xx
Ours + Repair	0.xx	0.xx	x.xx	0.xx

9. 工程实现计划

9.1 技术栈

部分	推荐方案	备用方案
前端 Demo	Streamlit	Gradio
LLM Parser/Updater	Gemini / GLM / OpenRouter	本地 Ollama / Qwen
VLM Evaluator	Gemini Vision / Qwen2.5-VL	GLM-4V
Image Generator	ComfyUI + SDXL/FLUX	Stable Diffusion WebUI / 在线图像 API
数据与日志	JSONL + outputs 文件夹	SQLite

部分	推荐方案	备用方案
报告/PPT	LaTeX + PPT	Markdown + PDF

9.2 代码结构

```
MemoryTalk2Image/ ├── app.py ├── agents/ | | ├── intent_parser.py | | ├── memory_updater.py | | ├── prompt_composer.py | | ├── checklist_generator.py | | ├── evaluator.py | | ├── refiner.py | | ├── tools/ | | | | ├── llm_client.py | | ├── vlm_client.py | | ├── image_generator.py | | ├── comfyui_client.py | | ├── data/ | | | | ├── benchmark.json ├── outputs/ | | ├── images/ | | ├── memories/ | | ├── evaluations/ | | | | └── README.md
```

10. 四人分工

角色	人数	具体任务	最终产出
工程 1：Agent 与 Memory	1	实现 Intent Parser、Memory Updater、Prompt Composer；设计 memory schema；维护多轮状态。	agents/ 模块；memory 可视化；核心 prompt 模板。
工程 2：图像生成与评估	1	接入图像生成后端；实现 Checklist Generator、VLM Evaluator、Refiner；保存输出日志。	图像生成/评估 pipeline；demo 页面；实验结果。
报告负责人	1	撰写英文报告；整理 related work、方法图、实验表格、引用、组员分工。	Report PDF；GitHub README 中的 project description。
PPT 与展示负责人	1	制作 10 分钟 PPT；设计 demo 展示流程；整合案例图和定量结果；负责现场讲解。	Presentation PPT；demo script；最终汇报。

10.1 协作注意

工程同学需要每次实验都保存 prompt、memory、image、checklist、evaluation JSON，方便报告同学画表和 PPT 同学做案例展示。报告负责人不要等工程全部完成才开始写，应先搭好英文报告骨架。PPT 负责人应从第一周就收集失败案例，因为 before/after 对比是最有展示力的素材。

11. 时间线

阶段	时间	任务	验收标准
Phase 0: 定题	Day 1	确定题目、repo、技术栈、benchmark 草案。	README 初稿 + benchmark 5 条样例。
Phase 1: 最小闭环	Day 2-4	完成 parser -> memory -> prompt -> image generation。	可以跑通 1 个 4-turn case。
Phase 2: Evaluator	Day 5-6	完成 checklist 生成、VLM 评估、失败项输出。	能自动指出 red scarf missing 等 drift。
Phase 3: Repair	Day 7-8	完成一次 prompt repair + retry。	至少 3 个 case 中看到修正效果。
Phase 4: Benchmark	Day 9-11	跑 20 个场景，比较 baseline 与 ours。	得到结果表格和案例图。
Phase 5: 报告/PPT	Day 12-14	完成英文报告 PDF 和 10 分钟 PPT。	报告、PPT、代码链接、zip 打包完成。

12. Demo 展示脚本

建议汇报时选择一个强视觉案例，按下面顺序演示：

1. 展示 baseline：只用当前指令，红围巾在后续轮消失。2. 打开 ours：右侧展示 Visual Intent Memory，显示 red scarf 被记录为 must_preserve。3. 生成图像后，Checklist Evaluator 标出 red scarf: no。4. Refiner 自动生成 repair prompt：“clearly visible bright red scarf around the dog's neck”。5. Retry 后展示修正图像。6. 总结：memory 让意图可见，checklist 让 drift 可检测，repair 让错误可修正。

13. 风险与备选方案

风险	影响	备选方案
图像生成 API 不稳定或额度不足	无法批量跑实验	使用 ComfyUI 本地生成；或减少 benchmark 到 10 个场景。
VLM 评价不稳定	指标噪声大	用 checklist 多问法 + 人工抽查；报告中说明自动评估局限。
自动 repair 效果不明显	创新点变弱	重点展示 drift detection 和 prompt repair 的可解释过程，定性案例优先。
时间不足	系统无法完整	保留 text-to-image 版本，不做 image editing；只做一次 retry。
多人协作接口不一致	集成延迟	统一 JSON schema，工程 1 和工程 2 通过固定文件接口联调。

14. 报告大纲（英文）

Section	Key Content
Abstract	Problem, proposed MemoryTalk2Image, training-free, code link, main result.
1. Introduction	Multi-turn T2I/editing suffers from intention drift; need explicit memory and evaluation.
2. Related Work	Talk2Image-like agents, GenPilot-style prompt optimization, VLM-based image evaluation.
3. Method	Intent parser, visual intent memory, memory-aware prompt composer, checklist evaluator, prompt repair.
4. Experiments	Benchmark, baselines, metrics, implementation details.
5. Results	Quantitative table, qualitative cases, ablation.
6. Conclusion	Structured memory reduces drift; limitations and future work.
Team Contributions	Four members: engineering 1, engineering 2, report, presentation.

15. PPT 大纲（10 分钟）

Slide	内容	时间
1	Title + one-sentence idea	0:30
2	Motivation: multi-turn image generation forgets old constraints	1:00

Slide	内容	时间
3	Problem: definition and types of intention drift	1:00
4	Method overview diagram	1:00
5	Visual Intent Memory schema and visualization	1:10
6	Checklist Evaluator + Prompt Repair	1:10
7	Implementation and demo UI	1:00
8	Experiment setup and baselines	0:50
9	Results: table + qualitative cases	1:30
10	Conclusion + team contributions	0:50

16. 最终交付物清单

交付物	内容要求
GitHub Repo	代码、README、运行说明、示例图、benchmark.json。
Report PDF	英文；包含代码链接；完整引用；结尾写姓名、学号、分工。
Presentation PPT	10 分钟；选题内容、方法创新、结果展示、人员分工。
Zip 包	报告 PDF + 汇报 PPT；按课程要求命名。
Demo Material	最好准备本地截图/视频，防止现场 API 或网络失败。

17. 最终定位

本项目的最简洁定位：一个 training-free、可解释、可视化的多轮图像生成 Agent。它通过结构化 Visual Intent Memory 降低 intention drift，并用 checklist-based evaluator 将“模型忘了什么”显式展示出来。课程展示重点应放在可见的 before/after 案例、清楚的系统流程和可量化的 drift 减少结果上。